

الحصة الخامسة (القسم بأكمله)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأول متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها
الوحدة التعليمية الخامسة : بطاقة وضعية تعلم الإدماج

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

الهدف :

وضعية تعلم إدماج الموارد.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	● تعيين درجة حرارة جسم. ● خصائص حالات المادة(الصلبة ، السائلة ، الغازية). ● تغيرات حالات المادة(الصلبة ، السائلة ، الغازية) وفق الشروط العادية والغير العادية (الضغط ، درجة الحرارة).
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	● يستعمل الترميز العالمي. ● يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. ● ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج	● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. ● يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. ● يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج ؟	
● المسطحات المائية. ● غيوم تحمل قطرات مائية وحبيبات البرد أو الثلج. ● قمم الجبال. ● المجاري المائية. ● الموقد الحراري.	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج.
● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).	العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.
السياق : وأنت تتابع وعائلتك نشرة الأحوال الجوية شدَّ انتباه والدتك سماع مصطلح "الثلاجات الطبيعية" الذي حيرها. السندات : ● المسطحات المائية. ● غيوم تحمل قطرات مائية وحبيبات البرد أو الثلج. ● قمم الجبال. ● المجاري المائية. ● الموقد الحراري. المهمة (المطلوب) : - فسر هذا المصطلح وقدم شروحا لكيفية تشكل هذه الثلاجات. التعليمة : - تفسير مصطلح (الثلاجات الطبيعية). - شروح كيفية تشكل هذه الثلاجات (دورة الماء في الطبيعة). - وضع مخطط تغير حالات الماء.	إجراء وضعية تعلم الإدماج

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	● يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب (الشرح الزائد عن اللزوم). ● يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. لأجل تقدم جهود البحث (خاصة المتعطلين منهم) بدون تعليقات تقييمية. ● يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات.	● يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النص ومن السندات التعليمية. ● يفهم التعليمة المعطاة ويستفسر عند الضرورة. ● يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية التي يحتاجها ويترك السندات التي لا تخدم الوضعية (مثل الموقد الحراري). ● يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمة. ● يختار الوضعية التي توافق المطلوب.

● يعرض المنتج مرفق بالتفسير والشرح للمصطلحات ولمراحل دورة الماء في الطبيعة ويحدد السبب الحقيقي والمنطقي لتغيير التحولات الفيزيائية لحالات الماء. ويقدم مخطط لها ، ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.	● يقيم عمل التلاميذ ويُعدُّ للخطة العلاجية المناسبة.	
---	--	--

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية الواجهة	● يختار الكيفية المناسبة لتفسير مصطلح "الثلاجات الطبيعية". ● يقدم مقالا علميا يشمل جميع عناصره (مقدمة ، عرض ، خاتمة) لمعالجة العنصر (2) من التعليم. ● يستخدم الترتيب الصحيح لمراحل تغير الحالة الفيزيائية للماء. ● يختم معالجته للوضعية بمخطط يختصر فيه مراحل تغير الحالة الفيزيائية للماء.	● يقبل استعمال طريقة الحصول على حجم المحاة (الحساب/القياس). ● يقبل النص دون احترام أسس كتابة مقال علمي(مقدمة ، عرض ، خاتمة). ● لا تقبل الإجابة التي تحتوي على مراحل تغير الحالة الفيزيائية للماء غير مرتبة. ● يقبل مخطط تغير الحالة الفيزيائية للماء الذي يحتوي فقط على تحولات الماء وفق مراحل دورة الماء في الطبيعة. ● يقبل مخطط تغير الحالة الفيزيائية للمادة كاملا.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● استعمال المصطلحات النظامية بشكل صحيح (تبخر ، تكاثف ، تجميد...). ● يستخدم الأدوات (مسطرة ، قلم رصاص) لرسم مخطط تغير الحالات الفيزيائية للماء.	
الانسجام	● انسجام التفسير المقدم للثلاجات الطبيعية. ● دقة استخدام المصطلحات.	
التمييز والإتقان	● تنظيم العمل. ● كتابة مقال علمي بكامل عناصره(مقدمة ، عرض ، خاتمة). ● نظافة المنتج وخلوه من التشطيبات والآثار السوداء التي تترك بالاستعمال السيئ للمحاة.	

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها
الوحدة التعليمية الخامسة : بطاقة وضعية تعلم الإدماج

السياق :

وأنت تتابع وعائلتك نشرة الأحوال الجوية شدّ انتباه والدتك سماع مصطلح "الثلاجات الطبيعية" الذي حيرها.

السندات :

- المسطحات المائية. ● غيوم تحمل قطرات مائية وحبيبات البرد أو الثلج. ● قمم الجبال. ● المجاري المائية. ● الموقد الحراري.

المهمة (المطلوب) :

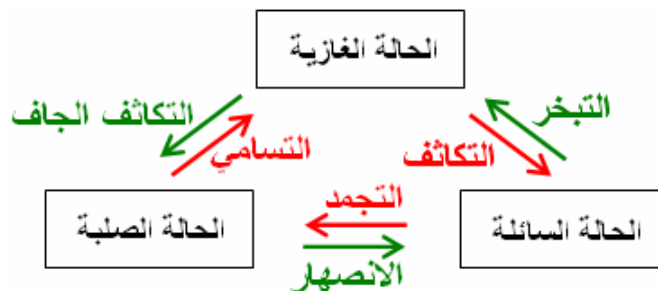
- فسر هذا المصطلح وقدم شروحا لكيفية تشكل هذه الثلاجات.

التعليمية :

- تفسير مصطلح (الثلاجات الطبيعية).
- شروح كيفية تشكل هذه الثلاجات (دورة الماء في الطبيعة).
- وضع مخطط تغير حالات الماء.

الإجابة :

- الثلاجات الطبيعية : جبال تغطيها الثلوج بصفة دائمة.
 - دورة الماء في الطبيعة :
- تعني تغيير الحالة الفيزيائية للماء (صلبة ، سائلة ، غازية) والسبب في حدوثها هو تغير الشروط التي يتواجد فيها الماء من ضغط ودرجة الحرارة.
- مراحل دورة الماء في الطبيعة :
- 1- تبخر الماء من المسطحات المائية بفعل حرارة الشمس.
 - 2- صعود بخار الماء إلى طبقات الجو العليا الباردة.
 - 3- يتكثف بخار الماء ويتحول إلى قطرات على هيئة سحب بيضاء.
 - 4 - تنقل الرياح هذه السحب من مكان لآخر ويعود الماء إلى مرة أخرى على هيئة أمطار وثلوج_بإذن الله تعالى_ وهكذا تتكرر الدورة.
- الماء ببساطة لا يفنى ولا يُستحدث من العدم وكميته ثابتة ولكن يمكن للماء أن يتحول من حالة إلى أخرى ومن مكان لآخر .
- مخطط تغير حالات الماء :



بطاقة وضعية تعلم الإدماج

المقطع التعليمي الثاني:

حالات المادة وتغيراتها

جميع الوحدات التعليمية

الحصة الخامسة (القسم بأكمله)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولي متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية الخامسة : بطاقة وضعية تعلم الإدماج

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

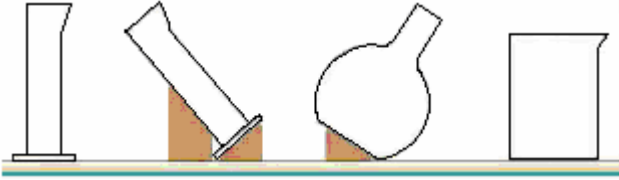
مركبة الكفاءة :

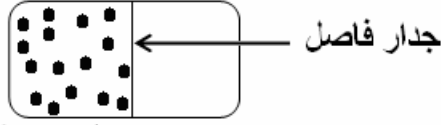
- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

الهدف :

وضعية تعلم إدماج الموارد.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	● خصائص حالات المادة(الصلبة ، السائلة ، الغازية). ● تغيرات حالات المادة(الصلبة ، السائلة ، الغازية) وفق الشروط العادية والغير العادية (الضغط ، درجة الحرارة).
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	● يستعمل الترميز العالمي. ● يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. ● ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج	● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. ● يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. ● يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج ؟	
● الكتاب المدرسي. ● نصوص وضعيات مطبوعة على أوراق.	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج.
● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج). ● عدم توفير الوسائل المادية (أوراق ، طابعات) بالمحيط المدرسي.	العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.
التمرين 2 الصفحة 34 : تكلمة الفراغ في الجمل المعطاة محل التمرين: أ - الجسم المادي هو كل جسم يشغل حيزا من الفضاء أي له حجم وله كتلة ويتكون من دقائق صغيرة جدا (حببيات المادة) لا تُرى بالعين المجردة ويمكن للجسم المادي في الشروط العادية (من الضغط ودرجة الحرارة) أن يتواجد في حالة فيزيائية من إحدى الحالات الثلاث (صلبة ، سائلة ، غازية) . ب - عند الشروط الغير عادية (درجة الحرارة والضغط) يتحول الجسم المادي الصلب من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أو إلى الحالة الغازية . ج - عند ارتفاع درجة الحرارة مثلا تتباعد الحبيبات في الجسم المادي السائل/الصلب عن بعضها البعض وتصبح مضطربة وتتحرك في كل الاتجاهات ويملك الجسم المادي عندئذ ، خصائص الغاز حيث ينتشر في كل الاتجاهات .	إجراء وضعية تعلم الإدماج
التمرين 5 الصفحة 34 : أخذنا كمية من الماء في كأس بيشر ثم نقلنا محتواه في مختلف الزجاجيات التالية ، أرسم كيفيا مستوى الماء في كل إناء. 	
التمرين 9 الصفحة 35 : نضع في الثلاجة 200g من الماء . اختر الجواب الصحيح : ● كتلة الجليد الذي نتحصل عليه تساوي: - أ - 200g ، ب - 210g ، ج - 190g . ● حجم الجليد الذي نتحصل عليه يساوي : - أ - 200ml ، ب - 220ml ، ج - 180ml .	
التمرين 10 الصفحة 35 : في أسطوانة مغلقة بإحكام بها جدار فاصل ، نمذج حبيبات المادة للغاز الموجود في جانب من الأسطوانة بالرسم التالي :	

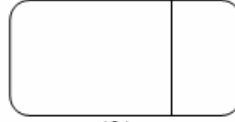


منظر علوي للأسطوانة

- 1 - ماذا يمكن أن تقول عن الجانب الآخر من الأسطوانة ؟
- 2 - نحرك الجدار الفاصل كما يلي :



(1)



(2)

- أعد الرسومات على كراسك ثم أكملها.
- أذكر الخاصية الفيزيائية المستعملة في هذا السؤال.

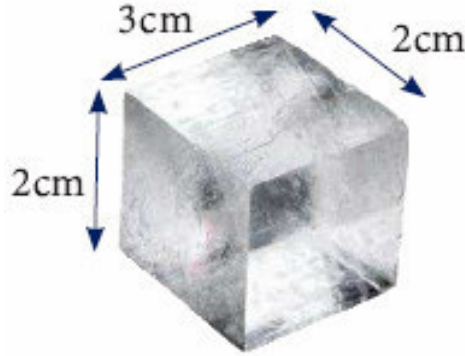
التمرين 22 الصفحة 26 :

كيف يوضع الغاز داخل القارورة ؟
في بعض القرى الريفية التي لم تربط بعد بشبكة الغاز ، يستعمل للطهي والتسخين قارورة غاز البوتان . هل القارورة تحتوي فعلا على غاز ؟

التمرين 24 الصفحة 37 :

تجمد الماء يصاحبه زيادة في الحجم بمقدار 10% ، أي 100cm^3 من الماء تعطي 110cm^3 من الجليد.

- 1 - احسب حجم القطعة الجليدية الممثلة في الصورة.



- 2 - إذا أذبنا هذه القطعة الجليدية ، ما هو حجم الماء الذي نحصل عليه ؟
- 3 - ما هو عدد القطع الجليدية المماثلة للقطعة السابقة الواجب إذابتها للحصول على لتر واحد من الماء ؟

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	● يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب	● يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النص ومن السندات التعليمية.

● يفهم التعليم المعطاة ويستفسر عند الضرورة. ● يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية التي يحتاجها ويترك السندات التي لا تخدم الوضعية (مثل الموقد الحراري). ● يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليم. ● يختار الوضعية التي توافق المطلوب. ● يعرض المنتج مرفق بالتفسير والشرح للمصطلحات ويحدد السبب الحقيقي والمنطقي لتغيير التحولات الفيزيائية لحالات المادة. ويقدم مخطط لها ، ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.	(الشرح الزائد عن اللزوم). ● يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. لأجل تقدم جهود البحث (خاصة المتعطلين منهم) بدون تعليقات تقييمية. ● يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات. ● يقيم عمل التلاميذ ويُعدُّ للخطة العلاجية المناسبة.	
--	--	--

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية الواجهة	● يختار الكيفية المناسبة للإجابة عن الوضعية المطروحة. ● يقدم حلولاً للتمارين المطروحة قيد الوضعية. ● يستخدم الترتيب الصحيح لمراحل معالجة تمارين الوضعية.	● يقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى. ● لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع والمنطق وتلك التي لا تستند إلى دليل وجيه. ● لا تقبل الحلول التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● استعمال المصطلحات النظامية بشكل صحيح (تبخر ، تكاثف ، تجميد...). ● يستخدم الأدوات (مسطرة ، قلم رصاص) في الرسم.	
الانسجام	● انسجام التفسير والشرح والتبرير والتعليل المقدم. ● دقة استخدام المصطلحات.	
التمييز والإتقان	● تنظيم العمل. ● نظافة المنتج وخلوه من التشطيبات والآثار السوداء التي تترك بالاستعمال السيئ للمحاة.	

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية الخامسة : بطاقة وضعية تعلم الإدماج

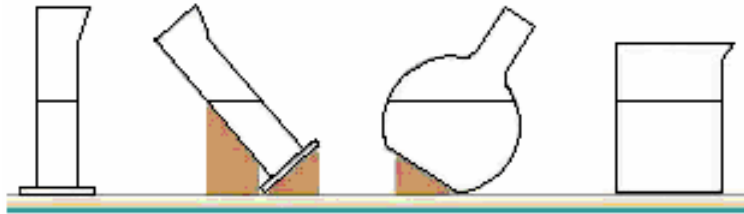
حل التمرين 2 الصفحة 34 :

تكلمة الفراغ في الجمل المعطاة محل التمرين:

- أ - الجسم المادي هو كل جسم يشغل **حيزا من الفضاء** أي له **حجم** وله **كتلة** ويتكون من **دقائق صغيرة جدا (حبيبات المادة)** لا ترى بالعين المجردة ويمكن للجسم المادي في الشروط العادية (من الضغط ودرجة الحرارة) أن يتواجد في **حالة فيزيائية** من إحدى **الحالات الثلاث (صلبة ، سائلة ، غازية)** .
- ب - عند **الشروط الغير العادية (درجة الحرارة والضغط)** يتحول الجسم المادي الصلب من **الحالة الصلبة** إلى **الحالة السائلة** أو إلى **الحالة الغازية** .
- ج - عند ارتفاع درجة الحرارة مثلا تتباعد **الحبيبات** في الجسم المادي **السائل/الصلب** عن بعضها البعض وتصبح مضطربة وتحرك في كل الاتجاهات و**يملك** الجسم المادي عندئذ ، خصائص **الغاز** حيث **ينتشر في كل الاتجاهات** .

التمرين 5 الصفحة 34 :

رسم كيفي لمستوى الماء في كل إناء.



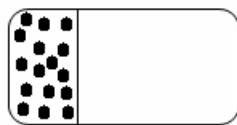
التمرين 9 الصفحة 35 :

اختيار الجواب الصحيح :

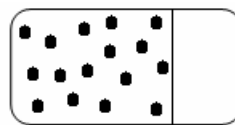
- نضع في ثلاجة 200g من الماء ، كتلة الجليد الذي نتحصل عليه تساوي : **200g** .
- حجم الجليد الذي نتحصل عليه يساوي : **220ml** .

التمرين 10 الصفحة 35 :

- 1 - الجانب الآخر من الأسطوانة فارغ ، لا يحتوي على أي جسم مادي.
- 2 - إعادة الرسومات بعد تحريك الجدار الفاصل :



(1)



(2)

- الخاصية الفيزيائية المستعملة في هذا السؤال هي : خاصية انضغاط وتمدد الأجسام الغازية.

التمرين 22 الصفحة 26 :

- نعم القارورة تحتوي فعلا على غاز محجوز داخلها ، وعند تحريره يتوسع بسرعة ليملا المكان.
- تتم عملية حجز الغاز داخل القارورة بتغيير الشروط التي يتواجد فيها ، وذلك بخفض درجة حرارة الغاز إلى أن يصبح باردا جدا ، والزيادة من ضغطه حتى يصبح مرتفعا ، فيتكاثف ويصبح بحالة فيزيائية سائلة. وعند تحريره يخرج من القارورة ويرجع إلى طبيعته الغازية لأنه تحرر من شروطه (الضغط المرتفع ودرجة الحرارة المتدنية).

التمرين 24 الصفحة 37 :

- 1 - حساب حجم قطعة الجليد التي أبعادها هي :
طوله : $L = 3cm$ ، عرضه : $\ell = 2cm$ ، ارتفاعه : $h = 2cm$.
لدينا القاعدة الحسابية :

$$V = L \times \ell \times h$$

بتعويض الأبعاد بما يساويها :

$$V = 3cm \times 2cm \times 2cm$$

ومنه : حجم المكعب هو :

$$V = 12cm^3$$

- 2 - حجم الماء الذي نتحصل عليه من إذابة هذه القطعة (V_2) هو :
● نحسب حجم الماء الذي ينقص بعد ذوبان القطعة الجليدية (V_1) :

$$\frac{12cm^3 \times 10}{100} = 1,2cm^3$$

$$V_1 = 1,2cm^3$$

- حجم الماء = حجم الجليد - حجم النقصان

$$V_2 = V - V_1$$

$$V_2 = 12cm^3 - 1,2cm^3$$

$$V_2 = 10,8cm^3$$

- 3 - عدد القطع المماثلة الواجب إذابتها للحصول على لتر واحد من الماء هي :

$$1\ell = 1dm^3 = 1000m\ell = 1000cm^3 \text{ لدينا :}$$

$$\text{عدد القطع } (n) = \text{واحد لتر} \div \text{حجم القطعة الواحدة } (V_2)$$

$$n = \frac{1000cm^3}{10,8cm^3} = 92,59$$

عدد القطع تقريبا هو **93** قطعة.